물리학 탐구 실험

빛의 역제곱 법칙

Inverse Square Law of Light Experiment

광원과의 거리에 따른 빛의 세기 변화 원리 규명 및 실험적 검증

SECTION 01

이론적 배경 및 원리

점광원에서 방출된 빛이 공간으로 전파될 때 조도가 거리의 제곱에 반비례하는 물리적 메커니즘을 이해합니다.

빛의 역제곱 법칙이란?

점광원과 구면 전파

점광원(Point Source)에서 사방으로 균일하게 방출되는 빛은 거리가 r만큼 떨어진 지점에서 반지름이 r인 구면 전체로 퍼져나갑니다.

이때 구의 표면적은 $A = 4\pi r^2$ 이므로, 거리가 늘어날수록 동일한 에너지가 도달하는 면적이 넓어집니다.

수학적 공식 및 정의

단위 면적당 입사하는 빛의 세기(조도 I)는 광원의 광속 P와 거리의 제곱에 반비례합니다.

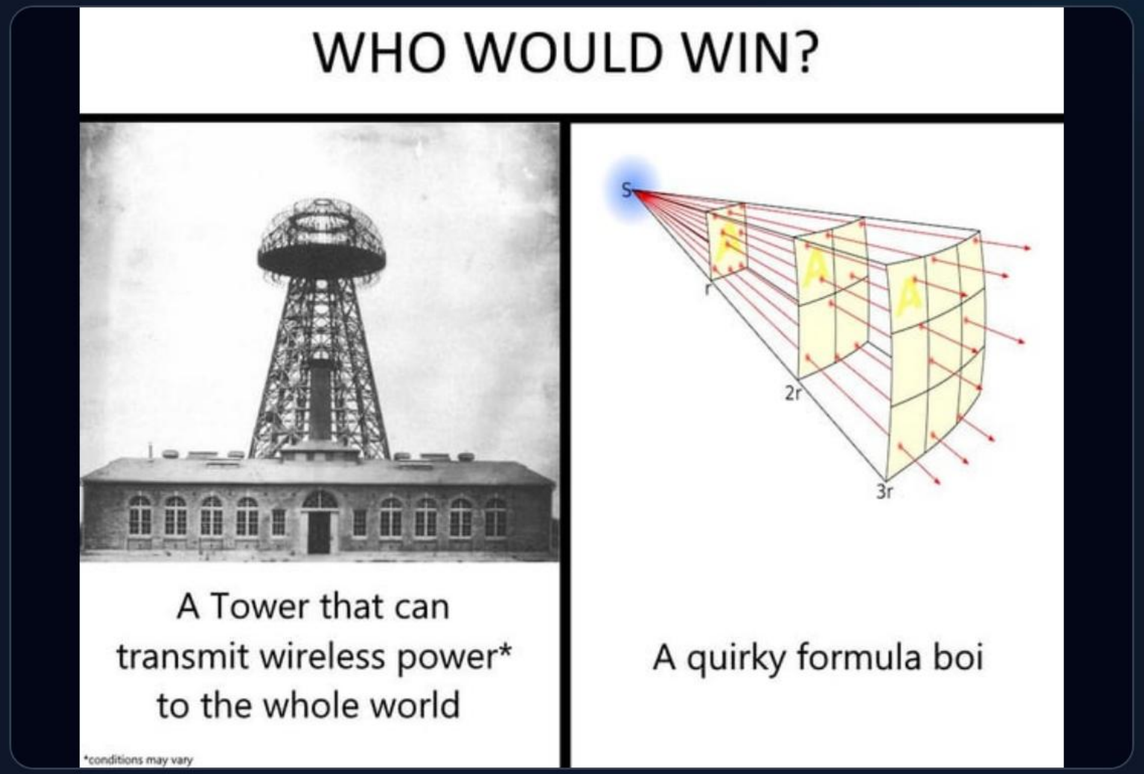
$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \Rightarrow \quad I \propto \frac{1}{r^2}$$

* 거리가 2배 증가하면 조도는 1/4배, 3배 증가하면 1/9배로 급격히 감소함.

역제곱 법칙의 기하학적 모델

빛이 점광원에서 방출되어 퍼져나가는 기하학적 형태를 보면 법칙을 직관적으로 이해할 수 있습니다.

- **면적의 확장:** 거리가 1, 2, 3으로 늘어날 때 빛이 밝히는 격자 면적은 1, 4, 9로 제곱 비례하여 확대됩니다.
- **에너지 보존:** 광원에서 나오는 총 에너지는 일정하므로, 면적이 넓어질수록 단위 면적당 에너지는 줄어듭니다.
- **타 물리 현상:** 만유인력($F \propto \frac{1}{r^2}$), 정전기력(쿨롱 법칙) 등 자연계의 보전계 힘에서도 동일하게 적용됩니다.



SECTION 02

실험 설계 및 준비물

정밀한 가설 설정, 변수 통제, 장비 세팅을 통해 역제곱 법칙을 실증적으로 검증합니다.

실험 가설 및 변수 통제

조작 변수

광원과 센서 간 거리 (r)

광학대 위에서 LED 광원과 조도 센서 사이의 거리를 10cm 간격으로 일정하게 변경하며 측정.

종속 변수

측정된 조도값 (I, Lux)

각 거리 지점에서 조도계 센서에 도달하는 빛의 세기를 Lux 단위로 정밀 기록.

통제 변수

외부 영향 차단

LED 광원의 출력 전압 일정 유지, 암실(Dark Room) 환경 조성을 통한 외부 주변광 차단.

실험 준비물 및 역할

실험 장비 / 준비물	규격 및 사양	주요 기능 및 설치 목적
LED 단일 광원	고휘도 단일 소자 LED	점광원에 가까운 일정한 밝기(광속 P)의 빛을 안정적으로 공급
디지털 조도계	Lux 센서 (정밀도 ±2%)	센서 수직면에 입사하는 빛의 단위 면적당 세기를 측정
광학 트랙 및 눈금자	100cm 정밀 레일	광원과 센서 간의 거리를 직선으로 수평 정렬 및 정확한 거리 측정
암막 박스 및 차광판	무광 검은색 패브릭	실내 반사광 및 암광 간섭을 최소화하여 측정 오차 방지

단계별 실험 진행 과정

STEP 1

장치 세팅

광학 레일 위에 LED 광원과 조도계 센서를 나란히 배치

STEP 2

암실 보정

암막 환경 조성 후 주변 암광 조도를 측정하여 영점 보정

STEP 3

거리별 측정

10cm~50cm까지 10cm 간격으로 조도값(I) 3회 반복 측정

STEP 4

데이터 분석

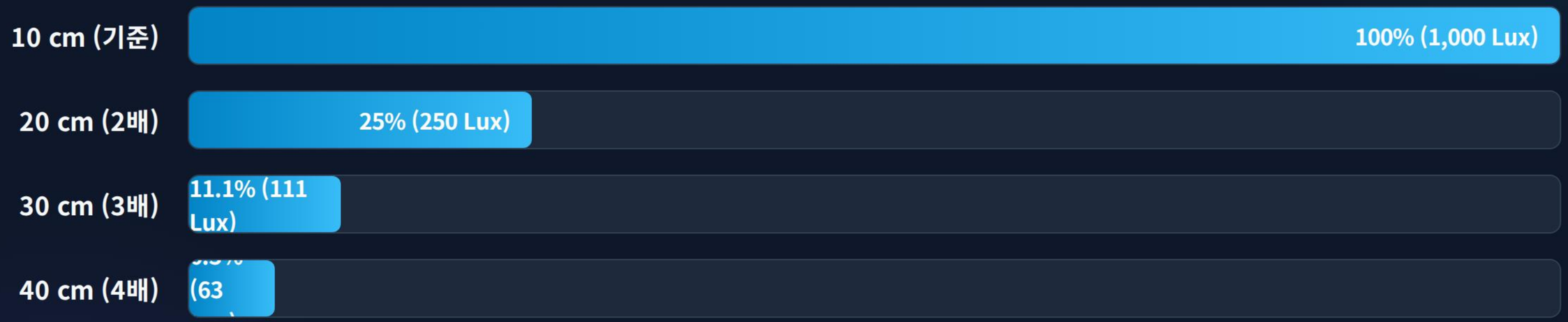
평균값 산출 후 I vs $\frac{1}{r^2}$ 관계 그래프 작성

SECTION 03

데이터 분석 및 결론

실험 결과 데이터 그래프 분석과 오차 원인 규명을 통해 법칙을 검증합니다.

거리 변화에 따른 상대 조도 측정 데이터



결과 해석: 거리가 2배(20cm)로 늘어나면 조도는 기준값의 약 25%(1/4)로 감소하고, 3배(30cm)에서는 약 11.1%(1/9)로 감소하여 $I \propto \frac{1}{r^2}$ 관계가 성립함을 검증하였습니다.

오차 원인 분석 및 실험 개선안

점광원의 불완전성: 실제 LED 소자는 완전한 수학적 점광원이 아닌 일정한 면적을 가짐.

→ 개선: 센서와의 측정한 거리가 광원 크기보다 충분히 큰 영역(15cm 이상)의 데이터 활용.

주변 반사광 간섭: 실험대 표면이나 주변 벽면에서 반사된 차선 빛이 센서에 입사함.

→ 개선: 광학대 전체에 무광 흑색 암막 패브릭을 도포하고 차광 조리개 설치.

센서 수직 정렬 오차: 광원 직진 방향과 조도계 센서 수직면 사이의 미세한 각도 비틀림.

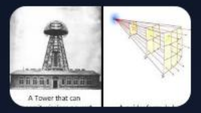
→ 개선: 레이저 포인터를 활용한 광축 고정 및 정밀 수평계 사용.

Q & A

빛의 역제곱 법칙 실험 발표를 들어주셔서 감사합니다.

> 빛, 중력, 전자기력 등 우주의 기본적인 원리를 설명하는 **역제곱 법칙**은 정밀한 거리 통제와 정량적 측정을 통해 명확히 검증될 수 있습니다.

Image Sources



https://preview.redd.it/inverse-square-law-be-damned-v0-ergrv91wt3eg1.jpeg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=669db796c1fec97c8434bd565e037647f9bb94c5

Source: www.reddit.com